Fiche méthode

Utiliser un banc Kofler

À quoi ça sert ?

Le banc Kofler mesure la **température de fusion** d'un solide. En la comparant à la valeur des tables, on peut identifier une espèce chimique ou vérifier sa pureté.

Comment utiliser un banc Kofler ?

- Le banc est une plaque métallique chauffée dont la température croît d'une extrémité à l'autre, avec une échelle de température et un curseur de lecture.
- L'allumer **longtemps avant** la mesure (une demi-heure environ) pour que la température se stabilise.
- **Étalonner** avec un produit étalon dont la température de fusion est proche de celle attendue : on règle le curseur sur la valeur de l'étalon à la limite solide-liquide.
- Déposer **quelques cristaux** secs du solide sur la partie froide, puis les faire glisser lentement vers la partie chaude avec une spatule.
- Lire la température à la **limite entre le solide et le liquide**.
- Nettoyer le banc avec un coton imbibé d'un peu d'éthanol, loin de toute flamme.

▲ Un solide humide ou mal séché fond plus bas : la mesure n'a de sens que sur un produit bien sec.

Exemple

On a synthétisé de l'aspirine (acide acétylsalicylique), dont la température de fusion vaut environ 135 °C d'après les tables. On choisit comme étalon la phénacétine, qui fond vers 134 °C.

Protocole

(1) Allumer le banc une demi-heure à l'avance.

(2) Déposer quelques cristaux de phénacétine sur la partie froide et les pousser vers le chaud jusqu'à la limite de fusion.

(3) Placer le curseur sur cette limite et le régler sur la valeur indiquée sur le flacon d'étalon ; ne plus y toucher.

(4) Nettoyer le banc avec un coton imbibé d'éthanol.

(5) Faire de même avec quelques cristaux de l'aspirine synthétisée, bien sèche, et lire la température : 128 °C.

(6) Comparer à la valeur des tables :

$$\theta_{\text{fus,mesurée}} = 128\ ^\circ\text{C} < \theta_{\text{fus,tables}} \approx 135\ ^\circ\text{C}$$: l'aspirine obtenue contient des impuretés

▲ Le banc est très chaud : ne pas y poser les doigts et ne pas porter de gants pour l'utiliser.